6 Kvadrat Tenglamalar: To’liq Kvadrat va Formula

1-to’plam. *Har birini $a(x-h)^2+k$ ko’rinishiga keltiring (to’liq kvadratga keltirish).*

1. $y = x^2 - 4x + 3$

2. $y = x^2 + 2x - 5$

3. $y = x^2 - 8x + 10$

4. $y = x^2 + 6x + 4$

5. $y = x^2 - 10x + 21$

6. $y = x^2 + 2x + 1$

2-to’plam. *Kvadrat tenglama formulasi bilan yeching (diskriminant aniq kvadrat).*

1. $x^2 - 5x + 6 = 0$

2. $x^2 + x - 6 = 0$

3. $2x^2 - 3x - 2 = 0$

4. $x^2 - 9 = 0$

5. $3x^2 + 5x + 2 = 0$

6. $x^2 - 7x + 12 = 0$

3-to’plam. *Formula bilan yeching – ildizlar irratsional bo’ladi.*

1. $x^2 - 4x + 1 = 0$

2. $x^2 + 2x - 4 = 0$

3. $2x^2 - 4x - 1 = 0$

4. $x^2 - 6x + 7 = 0$

5. $x^2 + 4x + 2 = 0$

6. $3x^2 - 6x + 2 = 0$

4-to’plam. *Aralash – to’liq kvadratga keltirish yoki formula, o’zingiz tanlang.*

1. $x^2 + 8x + 15 = 0$

2. $x^2 - 2x - 5 = 0$

3. $4x^2 - 4x - 3 = 0$

4. $x^2 + 5x + 3 = 0$

5-to'plam. *Ikkala ildizni toping, so'ng har birini asl tenglamaga qo'yib tekshiring.*

1. $x^2 - x - 12 = 0$

2. $x^2 + 3x - 10 = 0$

3. $2x^2 + x - 6 = 0$

6-to'plam. *Xatoni toping – buzilgan qadamni ayting, to'g'ri javobni bering.*

1. $x^2 - 6x + 4 = 0$ ifodasida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

   "$x = \dfrac{-6 \pm \sqrt{36 - 16}}{2}$"

   Xato va to'g'ri javob: .....

2. $x^2 + 2x - 2 = 0$ ifodasida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

   "*Diskriminant* $= 4 - 8 = -4$, $x = \dfrac{-2 \pm \sqrt{-4}}{2}$"

   Xato va to'g'ri javob: .....

3. $x^2 - 4x - 1 = 0$ ifodasida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

   "$x = \dfrac{4 + \sqrt{20}}{2} = 2 + \sqrt{5}$. *Javob:* $x = 2 + \sqrt{5}$."

   Xato va to'g'ri javob: .....

7-to’plam. *Bonus / qiyin – $a \neq 1$ bo’lgan hollar.*

1. $2x^2 + 6x + 3 = 0$

2. $3x^2 - 2x - 2 = 0$

3. $5x^2 + 4x - 1 = 0$

4. $2x^2 - 7x + 4 = 0$

Javoblar

To'plam	#	Javob	#	Javob
1-to'plam	1	$(x-2)^2-1$	2	$(x+1)^2-6$
	3	$(x-4)^2-6$	4	$(x+3)^2-5$
	5	$(x-5)^2-4$	6	$(x+1)^2$
2-to'plam	1	$x=2,3$	2	$x=-3,2$
	3	$x=-\frac{1}{2},2$	4	$x=\pm 3$
	5	$x=-1,-\frac{2}{3}$	6	$x=3,4$
3-to'plam	1	$x=2\pm\sqrt{3}$	2	$x=-1\pm\sqrt{5}$
	3	$x=1\pm\frac{\sqrt{6}}{2}$	4	$x=3\pm\sqrt{2}$
	5	$x=-2\pm\sqrt{2}$	6	$x=1\pm\frac{\sqrt{3}}{3}$
4-to'plam	1	$x=-5,-3$	2	$x=1\pm\sqrt{6}$
	3	$x=-\frac{1}{2},\frac{3}{2}$	4	$x=\frac{-5\pm\sqrt{13}}{2}$
5-to'plam	1	$x=-3,4$	2	$x=-5,2$
	3	$x=-2,\frac{3}{2}$	–	(barchasi 0ga tekshiriladi)
7-to'plam	1	$x=-\frac{3}{2}\pm\frac{\sqrt{3}}{2}$	2	$x=\frac{1}{3}\pm\frac{\sqrt{7}}{3}$
	3	$x=-1,\frac{1}{5}$	4	$x=\frac{7}{4}\pm\frac{\sqrt{17}}{4}$
6-to'plam	1. Xato – $-b=6$ o'rniga $b=-6$ ishlatilgan. To'g'ri: $x=3\pm\sqrt{5}$.			
	2. Xato – diskriminant hisobi: $b^2-4ac=4-4(1)(-2)=4+8=12$, -4 emas. To'g'ri: $x=-1\pm\sqrt{3}$.			
	3. Xato – faqat bitta ildiz bilan to'xtagan. To'g'ri: $x=2\pm\sqrt{5}$ (ikkalasi ham).			

Video yechimlar va qo'shimcha testlar uchun quyidagi QR kodlarni skanerlang:

QR kod

YouTube

QR kod

Telegram